概率论与数理统计

Probability Theory and Mathematical Statistics

西北农林科技大学理学院

引言

一、概率论的起源

1 科学家故事

问题引入：概率论的起源问题，合理化分配赌注问题

- 早在古希腊时期，偶然性与必然性及其关系问题便引起了众多哲学家的兴趣与争论
- 16世纪早期，意大利出现了卡尔达诺等数学家研究骰子中的博弈机会，在博弈的点中探求赌金的划分问题。
- 17世纪，法国的帕斯卡和费马研究了意大利的帕乔里的著作《摘要》，建立了通信联系，从而建立了概率论的基础。

引言

一、概率论的起源

1 科学家故事

问题引入：概率论的起源问题，合理化分配赌注问题

皮埃尔·德·费马
Pierre de Fermat
1601.8.17-1665.1.12
出生于法国，职业律师
业余数学家

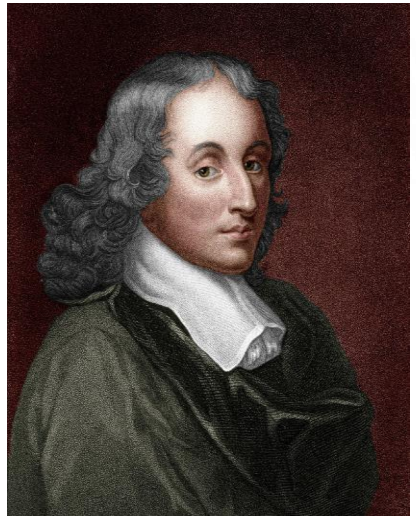
费马一生从未受过专门的数学教育，数学研究也不过是业余之爱好。然而，在17世纪的法国还找不到哪位数学家可以与之匹敌：他是解析几何的发明者之一；对于微积分诞生的贡献仅次于牛顿、莱布尼茨，他还是概率论的主要创始人，以及独撑17世纪数论天地的人。此外，费马对物理学也有重要贡献。一代数学天才费马堪称是17世纪法国最伟大的数学家。

引言

一、概率论的起源

1 科学家故事

问题引入：概率论的起源问题，合理化分配赌注问题



布 莱 士 · 帕 斯 卡
Blaise Pascal
1623.6.19-1662.8.19
法国数学家、物理学家、哲学家、散文家

帕斯卡生于法国，从小体质虚弱，他四岁时母亲病故，由受过高等教育、担任政府官员的父亲和两个姐姐负责对他进行教育和培养，从小精通欧几里得几何，帕斯卡的数学造诣很深，除对概率论等方面有卓越贡献外，最突出的是著名的帕斯卡定理。

引言

一、概率论的起源

2 合理分配赌注问题的简化：

甲乙两人掷一枚硬币，规定：若正面朝上甲得一点若反面朝上乙得一点；先积满3点者可赢取全部赌注，假设在甲得2点而乙得1点时比赛中止了，问现应如何合理配分赌注？

引言

一、概率论的起源

总结：

虽然科学家已经离我们而去，但是他们留下的道永存精神和我们同在，实现了永生；

留名千史，永垂不朽；

道德经：*知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，没身不殆*；

树立崇高的理想为之奋斗！

引言

二、课程介绍

概率论与数理统计

研究随机现象规律性的理论

↓ 应用

研究如何有效地收集、整理、分析受随机因素影响的数据，从而对所研究的问题作出一定的结论的方法与理论

三、预备知识

1.求和号

Def 设$x_1, x_2, \cdots, x_n$为实数，则定义

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

并称$\sum_{i=1}^{n} x_i$为求和号，其中i称为求和下标。

2.求和号的性质

（1）$\sum_{i=1}^{n} a = na$　（2）$\sum_{i=1}^{n} ax_i = a\sum_{i=1}^{n} x_i$　（3）$\sum_{i=1}^{n}(a_i \pm b_i) = (\sum_{i=1}^{n} a_i) \pm (\sum_{i=1}^{n} b_i)$

（3）$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}a_{ij}$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \sum_{j=1}^{n}a_{1j} \\ \sum_{j=1}^{n}a_{2j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n}a_{mj} \end{matrix}$$

$$\sum_{i=1}^{m}(\sum_{j=1}^{n}a_{ij})=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}$$

3.求积号

Def 设$x_1,x_2,\cdots,x_n$为实数，则定义$x_1x_2\cdots x_n=\prod_{i=1}^{n}x_i$

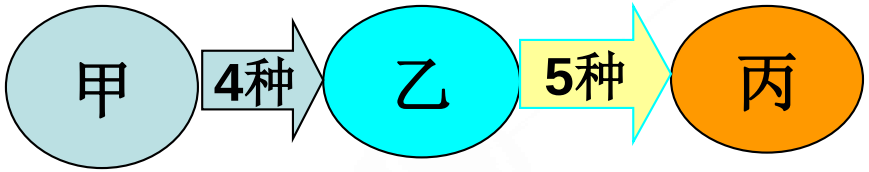
并称$\prod_{i=1}^{n}x_i$为求积号，其中i称为求积下标。

4.求积号的性质

（1）$\prod_{i=1}^{n} a = a^n$　　（2）$\prod_{i=1}^{n} ax_i = a^n \prod_{i=1}^{n} x_i$

（3）$\prod_{i=1}^{n} a_i b_i = (\prod_{i=1}^{n} a_i)(\prod_{i=1}^{n} b_i)$

5.乘法、加法原理，排列与组合



$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

第一章　随机事件及其概率

- 随机试验与随机事件
- 随机事件的概率
- 概率的性质及其应用
- 条件概率与事件的独立性
- 全概率公式与贝叶斯公式
- 贝努利概型与二项概率公式

勤学苦思方能获

1.1 随机试验与随机事件

现象1 掷一颗骰子，出现的点数。

现象2 在标准大气压下，水加热到100℃沸腾。

现象3 已知圆半径，则圆面积一定。

现象4 每天早上7:50-8:00出入8号楼南门口人数。

现象5 一个人的高矮、胖瘦、美丑。

现象6 一穴播2粒种子，观察出苗数。

一、随机现象、随机试验

客观世界中的现象

- 确定性现象 → 在固定条件下观察结果唯一的现象
- 随机现象 → 本课程研究对象
- 不确定性现象 → 模糊现象 → 在固定条件下由于概念不明确观察结果有两个以上的现象

一、随机现象、随机试验

1. 随机现象

Def 在一定条件下，因不可控因素而导致实验或观察结果不唯一的现象成为随机现象。

2. 随机试验

Def 为研究随机现象而进行的观察和实验统称为随机试验。一般用大写字母E表示。随机试验的特点：

（1）至少有两个以上可能结果；

（2）试验可在相同条件下多次重复。

（3）试验结果由试验条件明确，每次具体试验之前具有不可预测性。

随机试验的例子：

例1.1 某人抛掷一枚骰子，观察朝上面的点数。

例1.2 从装有7个白球和3个黑球的盒子中随意取出两个球，观察其颜色。

例1.3 从某厂所生产的10000件产品中随意抽取53件产品，考察其中次品的件数。

例1.4 从西农中随意抽选一名学生，测量其身高。

例1.5 随意选取一天，考察上海市某证卷交易所股票耀华玻璃的交易量。

二、随机事件概念与集合

1. 样本点

Def 随机试验的每一个最基本的结果称为该随机试验的一个样本点。样本点通常用小写字母 ω 来表示。

2. 样本空间

Def 随机试验样本点（或基本事件）的全体所形成的集合称为该随机试验的样本空间，一般用字母 Ω 表示。

样本空间是由所要研究的问题及其该问题所涉及的随机试验的目的确定的，它是研讨问题的论域。

例1.1的样本空间 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_6\}$，其中$\omega_i$表示朝上面的点数为$i$.

例1.2的样本空间 $\Omega=\{(WW),(WB),(BW),(BB)\}$，其中$W$表示白球，$B$表示黑球.

例1.3的样本空间$\Omega=\{0,1,2,\cdots,53\}$，其中“**0**”表示所抽产品中没有次品，其余记号类似.

例1.4的样本空间 $\Omega=\{x\,|\,1.50\le x\le 1.90\}$，其中 x 表示所抽到学生的身高.

3. 随机事件

Def 随机试验的可能结果称为随机事件，简称事件。
一般用大写的英文字母来表示随机事件，如$A, B, C, \cdots$

随机事件在具体一次试验中有可能出现也有可能不出现，它具有不可预见性。如果随机事件在一次具体试验中出现了，就称该随机事件发生了。

注意：区别样本点与随机事件。

3. 随机事件

随机事件分类：

随机事件的分类 ⇒

- 基本事件 ⇒ 随机试验不可再分的结果
- 复合事件 ⇒ 用随机试验若干个基本事件共同方可表达的结果
- 特殊事件 ⇒ 必然事件和不可能事件

4. 事件与集合

样本空间是以基本事件（样本点）为元素的集合；

复合事件是样本空间的真子集；

必然事件就是样本空间；

不可能事件是样本空间的空子集；

基本事件就是一个单点集；

随机事件就可以用集合来表示，但事件与集合不同。

所谓一个事件发生是指表达该事件的集合中的**一个元素在试验中出现**了。

三、事件间的关系

1. 事件的包含与等价（相等）

Def 设A, B为任意两个事件，若“事件A发生必导致事件B发生”，则称事件B包含事件A，记为 $A \subset B$.

“掷出2点”与“掷出偶数点”

Def 设A, B为任意两个事件，若$A \subset B$且$B \subset A$，则称事件 A与 B等价或相等。记为$A = B$。

“学号与姓名”

三、事件间的关系

2. 事件的互斥与对立

Def 设 A，B 为任意两个事件，“若A与B在一次试验中不能同时发生”，则称事件A与 B互斥。

若A与B互斥，且在一次试验中必有一个发生，则称A与B互为对立事件（互逆）。记A的对立事件为$\overline{A}$.

“掷出2点”与“掷出的点数大于2”

“掷出偶数点”与“掷出奇数点”

三、事件间的关系

3. 互斥事件完备群

Def 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$为一组事件，如果它们之中任意两个之间互斥，每次试验中必有它们其中一个发生，则称这组事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$形成互斥事件完备群。

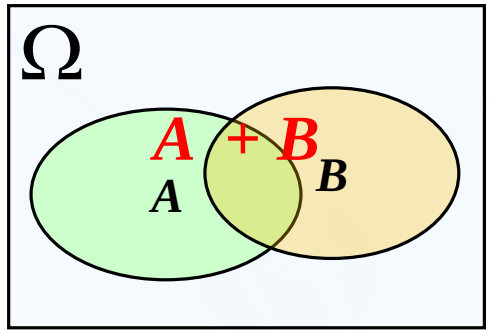
如：10粒种子的发芽试验中，观察发芽的粒数，发芽0, 1, . . . , 10粒构成该E的一个互斥事件完备群。

性质：同一试验的基本事件构成互斥事件完备群

三、事件间的关系

4. 事件的和运算

Def 设A，B为任意两个事件，则称“事件A与事件B至少一个发生”这样的试验结果为事件A与事件B的和事件；这样的运算称为事件和运算。记A与B的和事件为$A+B$.

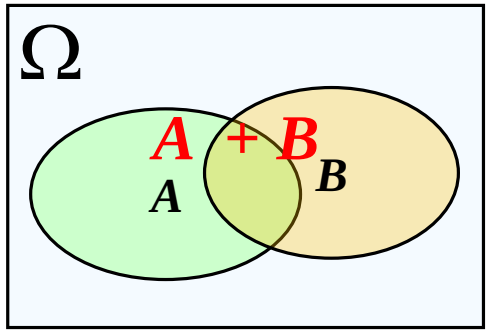


和运算的性质：

（1）$A \subset A+B$ ；

（2）$A+A=A$ ；

（3）若$A \subset B$；则$A+B=B$ 。



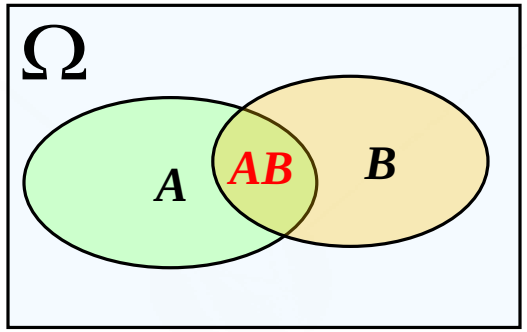
事件和运算概念的推广：

设$A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$ 为一组事件，则称“$A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$至少有一个发生”这样的试验结果为$A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$ 的和事件，记作：$\sum_{i=1}^{+\infty} A_i$，该运算称为多个事件的和运算。

三、事件间的关系

5. 事件的积运算

Def 设A，B为任意两个事件，则称“事件A与事件B同时发生”这样的试验结果为事件A与事件B的积事件；这样的运算称为事件积运算。记A与B的积事件为AB.



积运算的性质：

（1） $AB \subset A, AB \subset B$ ；

（2） $AA = A$ ；

（3）若 $A \subset B$ ；则 $AB = A$ 。

事件积运算概念的推广：

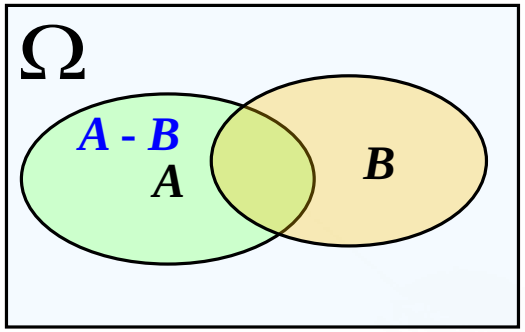
设 $A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$ 为一组事件，则称“$A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$同时发生”这样的试验结果为 $A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$ 的积事件，记作：$\prod_{i=1}^{+\infty} A_i$，该运算称为多个事件的积运算。

三、事件间的关系

6. 事件的差运算

Def 设A，B为任意两个事件，则称“事件A发生，而事件B不发生”这样的试验结果为事件A与事件B的差事件；这样的运算称为事件差运算。记A与B的差事件为$A-B$.

差运算的性质：



（1） $\Omega - A = \bar{A}$；

（2）若$A \subset B$，则$A - B = \phi$；

（3） $A - B = A\bar{B} = A - AB$ ；

例1.7 A,B,C为三事件，用事件的关系与运算表示下列事件.

① 仅A出现； $A\bar{B}\bar{C}$

② 恰有一个出现； $A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C$

③ A出现； A

④ 至少有一个出现； $A+B+C$

⑤ 至多有一个出现； $\bar{A}\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C$

⑥ 都不出现； $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

⑦ 不都出现； $\overline{ABC}=\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

⑧ 至少有两个出现； $AB+AC+BC$

关键是用概率语言来描述！

事件与集合的表示关系

记号	概率论	集合论
Ω	样本空间，必然事件	全集
$\varnothing$	不可能事件	空集
ω	样本点	元素
$A \subset B$	A发生必然导致B发生	A是B的子集
$AB = \phi$	A与B互不相容	A与B无相同元素
$A + B$	A与B至少有一发生	A与B的并集
AB	A与B同时发生	A与B的交集
$A - B$	A发生且B不发生	A与B的差集
$\overline{A}$	A不发生、A的对立事件	A的余集

四、事件的运算律

1. 交换律： $A+B=B+A$ ；$AB=BA$

2. 结合律： $(A+B)+C=A+(B+C)$；

$$(AB)C=A(BC).$$

3. 分配律： $A(B+C)=AB+AC$；

$$(A+B)(A+C)=A+BC.$$

4. 对偶律（De Morgan律）：

$$\overline{A+B}=\bar{A}\bar{B},\ \overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$$

例1.8 设A, B, C为某试验的三个已知事件，$D=\overline{A}B+C$ 试求事件 D 的对立事件。

解： 由对偶律知

$$\overline{D}=\overline{\overline{A}B+C}=\left(\overline{\overline{A}B}\right)\overline{C}$$

$$=\left(\overline{\overline{A}}+\overline{B}\right)\overline{C}=A\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$$

几个重要概念的等价表达：

事件A, B对立 $\Longleftrightarrow$ $\begin{cases} AB=\varnothing \\ A+B=\Omega \end{cases}$

事件组 $A_1, A_2, \cdots, A_k$为互斥事件完备群 $\Longleftrightarrow$ $\begin{cases} A_iA_j=\varnothing \quad \begin{matrix} i\neq j \\ i,j=1,2,\cdots,k \end{matrix} \\ A_1+A_2+\cdots+A_k=\Omega \end{cases}$

五、课后练习

1. 列举两个生活中随机试验的例子，给出相应的随机事件，并给出必然事件与不可能事件。

2. 若A, B为任意两事件，与 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}$ 不等价的是（　　）[2001考研题]

(A) $A \subset B$.　　(B) $\bar{B} \subset \bar{A}$.　　(C) $A\bar{B}=\phi$.　(D) $\bar{A}B=\phi$.

3. 某射击选手连续射击两次，观察各次中靶与否。设A={第一次命中}，B={第二次命中}，则

（1）$A+B$；　　（2）AB；

1.2 随机事件的概率

一、概率

刻画随机事件发生的可能性大小的数量指标.

事件A的概率（Probability）记为$P(A)$。

如何计算概率？怎样客观度量随机事件发生可能性大小？

二、古典概型与概率的古典定义

试验1　掷一枚质地均匀的硬币，观察向上面的结果

试验2　掷一颗质地均匀的骰子，观察向上面的点数

在这两个试验中，可能的结果分别有哪些？

二、古典概型与概率的古典定义

1. 古典概型

上述试验有哪些共同特点?

有限性

（1）试验所有可能出现的基本事件只有有限个。

等可能性

（2）每个基本事件出现的可能性相等。

将具有这两个特点的随机试验称为古典概率模型，简称古典概型。

二、古典概型与概率的古典定义

2.概率的古典定义

Def 设E为古典概型，其样本空间Ω包含n个样本点，A是E的任一事件，其中包含k个样本点，则A发生的概率为

$$P(A)=\frac{A\text{包含的样本点数}}{\text{样本空间的样本点数}}=\frac{k}{n}$$

称此概率为A的古典概率或概率的古典定义。

例1.9（**组数问题**）用 **1, 2, 3, 4, 5** 这 **5** 个数字构成三位数，试求“没有相同数字的三位数的概率”，“没有相同数字的三位偶数的概率”。

解： 设 A 表示组成没有相同数字的三位数；

B 表示组成没有相同数字的三位偶数。

于是

- 没有相同数字的三位数的概率

$$n = 5^3 \quad m_A = A_5^3 \quad P(A) = \frac{A_5^3}{5^3} = 0.48$$

- 没有相同数字的三位偶数的概率

$$n = 5^3 \quad m_B = A_4^2 A_2^1 \quad P(B) = \frac{A_4^2 A_2^1}{5^3} = 0.192$$

百位十位 ← A_4^2　　A_2^1 → 个位

例1.10 （**抽签问题**）**10**个学生，以抽签的方式分配 **3** 张音乐会入场券，抽取**10**张外观形状相同的纸签，其中有**3**签代表可得到入场券。求“第五个抽签的学生抽到有入场券签”的概率。

解： 设 A表示第五个抽签的学生抽到有入场券签。

基本事件总数 $n=10!$

事件 A所含基本事件数$m_A = C_3^1 \cdot 9!$

思路

第五个学生抽到入场券

另外9个学生抽取剩下9张

。

所以有

$$P(A)=\frac{m_A}{n}=\frac{C_3^1\cdot 9!}{10!}=\frac{3}{10}=0.3$$

请大家思考：某人获得入场卷的概率与他抽签的次序是否有关，为什么？

例1.11（占位问题）设现有N个可容纳任意个小球的纸盒子，n个小球（$n<N$），欲将这n小球随意放入纸盒中，试求解下列问题：

（1）指定的n个纸盒各有一个小球的概率；

（2）n小球各占一个纸盒的概率。

解： 设A表示“指定的n个盒内各有一个小球”；

B表示“n小球各占一个纸盒”。

显然，所有可能基本结果数为N^n，且各结果机会均等。

（1）A所含基本结果数$n!$，于是有

$$P(A)=\frac{n!}{N^n}$$

（2）B所含基本结果数$C_N^n n!$，于是有

$$P(B)=\frac{C_N^n n!}{N^n}$$

注意：生日问题，分房问题可以归结为这类问题。

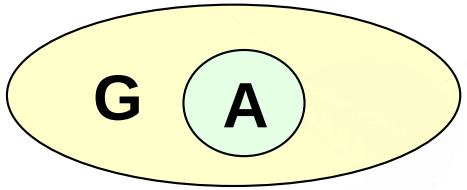
三、几何概型与概率的几何定义

1. 几何概型

Def 设有一个可度量的区域**G**（直线上的区间、平面上的区域、空间的立体通称），向区域**G**任意投一点，该点落于区域**G**内任意小区域里的可能性大小只与小区域度量的大小有关，而与小区域的位置形状无关，这样的随机试验称为几何概型，这时样本空间 $\Omega = G$。

几何概型的特点：

无限性



（1）试验所有可能出现的基本事件为无限个。

（2）每个基本事件出现的可能性相等。

等可能性

三、几何概型与概率的几何定义

2. 概率的几何定义

Def 设E为几何概型, 其样本空间 Ω的度量为$\mu(\Omega)$, A是E的任一事件, 其度量为 $\mu(A)$, 则A发生的概率为

$$P(A)=\frac{A\text{事件的度量}}{\text{样本空间}\Omega\text{的度量}}=\frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

称此概率为A的几何概率或概率的几何定义。

关键是找出随机事件与样本空间相对应的几何区域，将问题转化为几何概率进行求解。

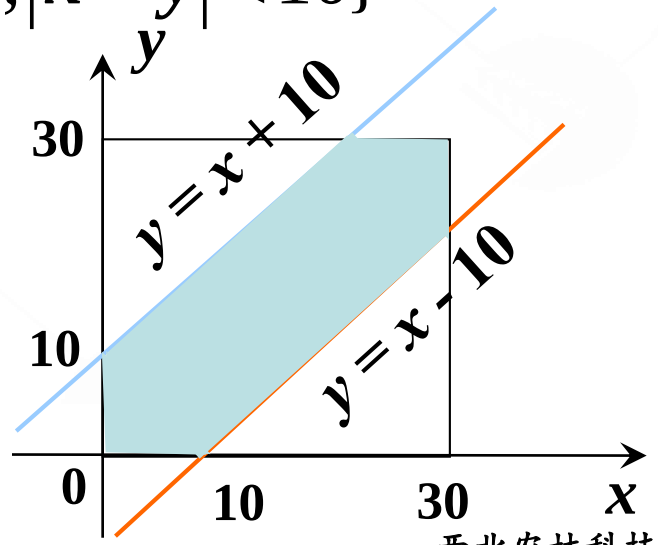
例1.12 甲乙二人相约在下午6点到6点半在图书馆会面，规定先到的人要等候另一人10分钟后，方可离去。已知甲乙二人在半小时内任意时刻到达预定地点的机会是均等的。求甲乙二人能会面的概率。

解： 设A表示甲乙二人能会面，甲乙二人到达预定地点时刻分别为x和y（分钟），则

$$\Omega=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 30, 0\le y\le 30\}$$

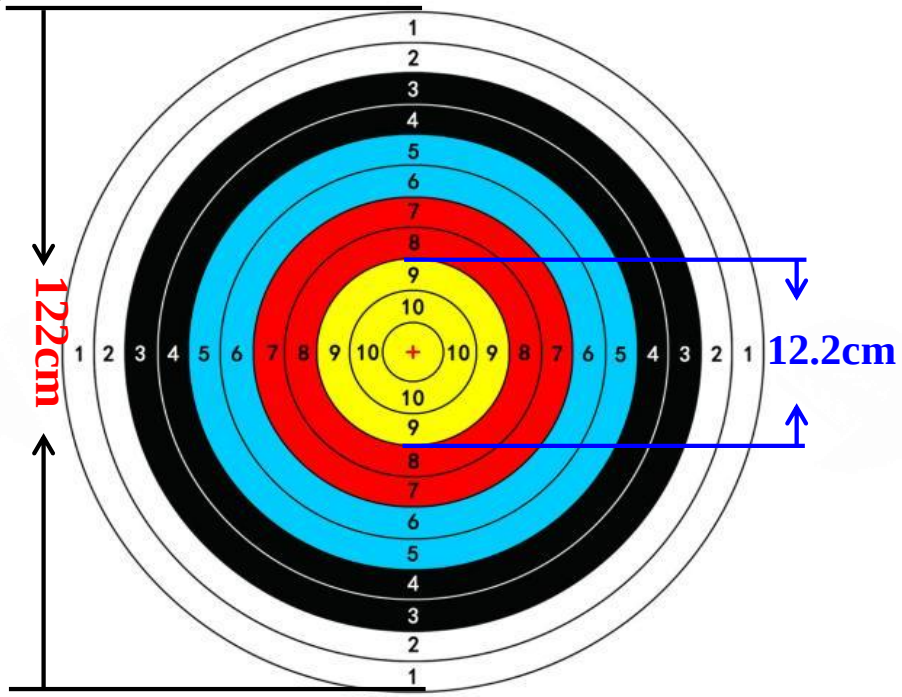
$$A=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 30, 0\le y\le 30, |x-y|<10\}$$

$$P(A)=\frac{30^2-(30-10)^2}{30^2}=\frac{5}{9}$$



例1.13 射箭比赛的箭靶涂有5个彩色的得分环，金色靶心叫“黄心”。奥运会的靶面标准直径为122cm，黄心直径为12.2cm，运动员在70m外射击。假设射箭都能中靶，且射中靶面内任一点都是等可能的，那么射中黄心的概率有多大？

$$P(A)=\frac{\pi\times 12.2^2}{\pi\times 122^2}=\frac{1}{100}$$



四、频率与概率的统计定义

1. 频率

Def 设将试验E进行了n次，其中m_A次发生了事件A，则称m_A/n为事件A发生的频率，记为$f_n(A)$，即

$$f_n(A)=\frac{m_A}{n}$$

频率的性质：

（1）$0\le f_n(A)\le 1$;

（2）$f_n(\varnothing)=0$，$f_n(\Omega)=1$；

（3）设A,B为互斥事件，则有$f_n(A+B)=f_n(A)+f_n(B)$。

四、频率与概率的统计定义

2. 随机事件的统计规律

随机事件在一次试验中是否发生带有偶然性，但当试验次数不断增大时，它发生的频率就趋于稳定，这种规律称为随机事件的统计规律性。

实验者	抛掷总次数 n	正面出现次数 k	频率 $f_n(A)=\frac{k}{n}$
德·摩根	2048	1061	0.5181
蒲丰	4040	2048	0.5069
K. 皮尔逊	12000	6019	0.5016
K. 皮尔逊	24000	12012	0.5005
维尼	30000	14994	0.4998

$$f_n(A) \xrightarrow{n\text{的增大}} 0.5$$

当试验次数较大时，

事件发生的频率 ≈ **事件发生的概率**

根据如下统计资料(1911.12.31-2012.1.1)可得世界（中国）每百年发生大地震概率的近似值。

近百年世界重大地震

“重大”的标准

(1)震级7级以上
(2)死亡5000人以上

世界百年发生重大地震的概率约为26%.

中国百年发生重大地震的概率约为8%.

时间	地区	级别	死亡
1915.1.13	意大利	7.0	2.99万
1917.1.20	印度巴厘岛		1.5万
1920.12.16	中国宁夏海原县	8.5	24万人
1923.9.1	日本横滨	8.2	14.2万
1927.5.22	中国甘肃古浪	8.3	4万余
1932.12.26	中国甘肃长安堡	7.6	7万
1933.8.25	中国四川茂县叠溪镇	7.5	2万余
1935.5.31	巴基斯坦基达地区	7.5	4万
1939.1.24	智利（地震多发国）	8.3	3万
1966.3.8	中国河北邢台	7.0	0.8余万
1970.1.5	中国云南通海县	7.7	1.5万
1970.5.31	秘鲁	7.8	6.68万
1976.7.28	中国河北唐山	7.8	24.2
1985.9.19	墨西哥西部太平洋沿岸	7.8	3.5万
1990.6.21	伊朗西北部	7.3	5.0万
1990.7.21	伊朗里海沿岸	7.7	3.5万
1995.1.17	日本神户	7.2	0.64万
1998.5.30	阿富汗北部	7.1	0.5万
1999.8.17	土耳其伊兹米特市	7.8	1.56万
2003.12.26	伊朗东南部克尔曼省	6.8	2.6万
2004.12.26	印尼苏门答腊岛附近海域	9.1	20多万
2005.10.8	巴基斯坦克什米尔地区	7.6	7.3万人
2008.5.12	中国汶川	8.0	6.92万人
2009.9.30	印尼苏门答腊岛	7.9	0.5万
2010.1.12	海地	7.3	27万
2011.3.11	日本东部	9.0	1.5万

3. 概率的统计定义

Def 在相同条件下重复进行的n次试验中，事件A发生的频率 $f_n(A)$稳定地在某一常数p附近摆动，且随n越大摆动幅度越小，则称p为事件A的概率，记作$P(A)=p$。

概率的统计定义可否理解为：

$$\lim_{n\to\infty} f_n(A) = P(A)$$

优点：直观易懂

缺点：粗糙模糊，不便使用

例1.14为掌握一批小麦种子的发芽率，从这批小麦种子中抽取若干种子做发芽试验，统计结果如下表所示。试由此资料确定该批小麦种子的发芽率。

种子粒数	2	5	10	70	130	310	700	1500	2000
发芽粒数	2	4	9	60	116	282	639	1339	1806
发芽率	1	0.8	0.9	0.857	0.892	0.910	0.913	0.893	0.903

解：从表内的资料可看出，随着做试验种子粒数的增加，种子发芽的频率在0.9附近摆动，参与发芽试验的种子粒数愈大附近摆动愈小，所以，这批小麦种子的发芽率大概应在0.9这个数值上。

五、概率的公里化定义

1933年，前苏联数学家Kolmogorov在总结前人成果的基础上，抓住概率本质特性，提出了概率公理化定义，为概率论的发展奠定了理论基础。

Def 设E的样本空间为Ω，对于该试验的任意事件A，赋予一个实数$P(A)$，如果$P(A)$满足下列三条公理：

- 非负性：$P(A) \geq 0$
- 规范性：$P(\Omega) = 1$
- 可列可加性：若事件列$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$中的事件两两互斥，则有

$$P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

则称$P(A)$为事件A的概率。

1.3 概率的性质及其应用

概率的公理化定义规定了概率的基本性质，由这些基本性质可以推导出下面一些概率的常用性质。有效的利用概率的这些性质可以简化复杂事件的概率计算。

一、概率的性质

1. $P(\varnothing)=0$

证明：因为$\Omega=\Omega+\varnothing+\varnothing+\cdots$且任意两项互斥，

由公理3有

$$P(\Omega)=P(\Omega)+P(\varnothing)+P(\varnothing)+\cdots$$

由于概率是数，显然有

$$P(\varnothing)=0$$

注意：

不可能事件的概率为零，但不可能推出是不可能事件。例如：某人用一薄刀片在直尺上随意砍，现考察刀片恰好砍到直尺的中点这一事件，显然这事件是可能发生的，但由几何概型容易看出其概率为0。

例1.14： 设 $P(AB)=0$， 则下列叙述正确的是（　）

① 事件A,B互斥　　② 事件A,B不 互斥

③ AB 是不可能事件　　④ AB 未必是不可能事件

答案：④

2. 有限可加性

设$A_1, A_2, \cdots, A_k$两两互斥，则有

$$P(\sum_{i=1}^{k} A_i) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i)$$

这个性质称为概率的有限可加性，证明类似于性质**1**。

3. 单调性

若 $A \subset B$，则有$P(A) \le P(B)$ $P(B-A) = P(B) - P(A)$。

证明：如图**1.7**所示有

$$B = A + (B - A)$$

又$A, B-A$互斥，从而

$$P(B) = P(A + (B - A))$$

$$= P(A) + P(B - A)$$

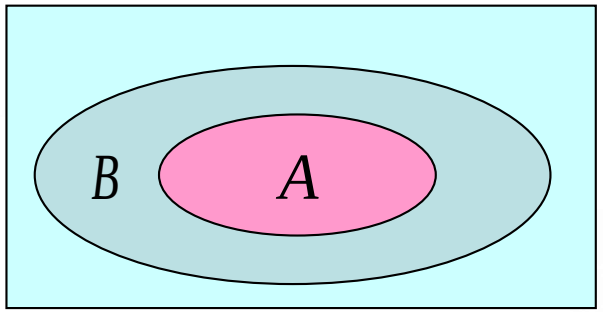


图**1.7**

所以有 $P(B-A) = P(B) - P(A)$

$$P(A) \le P(B)$$

4. 加法定理

对任意两个随机事件A, B，有

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

证明：如图1.8所示有

$$A+B=A+(B-AB)$$

又$A, B-AB$互斥且$AB\subset B$

所以有

$$P(A+B)=P\left[A+(B-AB)\right]$$

$$=P(A)+P(B-AB)$$

$$=P(A)+P(B)-P(AB)$$

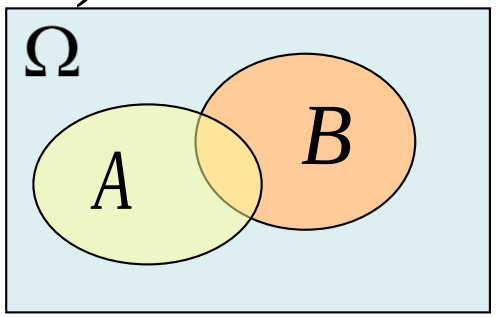


图1.8

如果事件A, B互斥，则有$P(A+B)=P(A)+P(B)$ 。

加法定理推广

$$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)$$

$$-P(BC)+P(ABC)$$

5. 逆事件的概率

设$\overline{A}$为事件A的对立事件，则有$P(\overline{A})=1-P(A)$。

证明：如图**1.9**所示有

$$A\overline{A}=\varnothing$$

$$A+\overline{A}=\Omega$$

所以有$P(A)+P(\overline{A})=1$

即有$P(\overline{A})=1-P(A)$

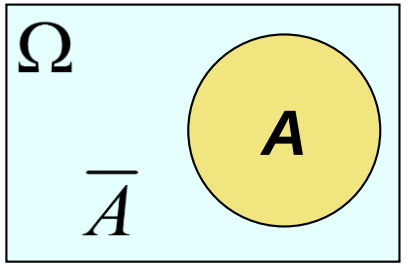


图**1.9**

该公式为求事件的概率提供了一个途径。

二、概率性质在求解复杂事件概率中的应用

在求解复杂事件概率时，一般先利用事件之间的关系和运算把复杂事件用相对容易求概率的简单的事件表达出来，然后再用概率的性质计算。下面以例说明：

例**1.16** 袋中有**20**个球，其中**15**个白球，**5** 个黑球，从中任取**3**个，求至少取到一个白球的概率.

解：设A表示至少取到一个白球，A_i表示恰好取到i个白球，$i=0,1,2,3$， 则

A_0, A_1, A_2, A_3两两互斥

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

由古典概型和概率加法公式易得

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$

$$= \frac{C_{15}^1 C_5^2}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^2 C_5^1}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^3}{C_{20}^3}$$

$$= \frac{113}{114}$$

(另解) 又由于$\overline{A} = A_0$，从而由古典概型与逆概率公式有

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - P(A_0)$$

$$= 1 - \frac{C_5^3}{C_{20}^3} = \frac{113}{114}$$

例1.17 把6个小球随机地投入6个盒内(球,盒可识别)，求前三个盒当中有空盒的概率。

解： 设A表示前三个盒当中有空盒，A_i表示第i个盒是空的，$i=1,2,3,4,5,6$， 则$A=A_1+A_2+A_3$，于是由古典概型与概率加法公式有

$$P(A_1)=\frac{5^6}{6^6}=P(A_2)=P(A_3)$$

$$P(A_1A_2)=P(A_1A_3)=P(A_2A_3)=\frac{4^6}{6^6}$$

$$P(A_1A_2A_3)=\frac{3^6}{6^6}$$

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)\\&\quad-P(A_1A_2)-P(A_1A_3)-P(A_2A_3)+P(A_1A_2A_3)\\&=3\times\frac{5^6}{6^6}-3\times\frac{4^6}{6^6}+\frac{3^6}{6^6}\approx 0.7459\end{aligned}$$

例1.18 设事件A,B的概率分别为$1/3,1/2$，试在下列情况下求$P(\overline{A}B)$的值：

（1）A与B互斥；

（2）$P(AB)=1/8$。

解:（1）因为A与B互斥，故有$B\subset\overline{A}$，于是有$B=\overline{A}B$。

所以 $P(\overline{A}B)=P(B)=1/2$

（2）因为$B=B\Omega=B(A+\overline{A})=AB+\overline{A}B$

而$AB,\overline{A}B$互斥，于是有

$$P(B)=P(AB+\overline{A}B)$$

$$=P(AB)+P(\overline{A}B)$$

又知$P(AB)=1/8$，所以有

$$P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}$$

$$=\frac{3}{8}$$

1.4 条件概率与事件的独立性

一、条件概率（Conditional Probability）

1. 条件概率的概念

Def 设 A, B为同一个随机试验的任意两个随机事件，且满足条件$P(B)>0$， 则称

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件B发生条件下，事件A发生的条件概率。

条件概率具有概率的一切性质，譬如：

$$P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)$$

$$P(A+B|C)=P(A|C)+P(B|C)-P(AB|C)$$

等概率性质均成立。

2. 概率$P(AB)$与概率$P(A|B)$的区别和联系

联系：它们都是在A, B发生下求概率。

区别：①求$P(AB)$时，事件A, B同时发生；

而求$P(A|B)$时，事件B先发生，事件A后发生；

②求$P(AB)$时，样本空间为Ω；而求$P(A|B)$时，样本空间为B，即样本空间发生变化，如图1.10所示。

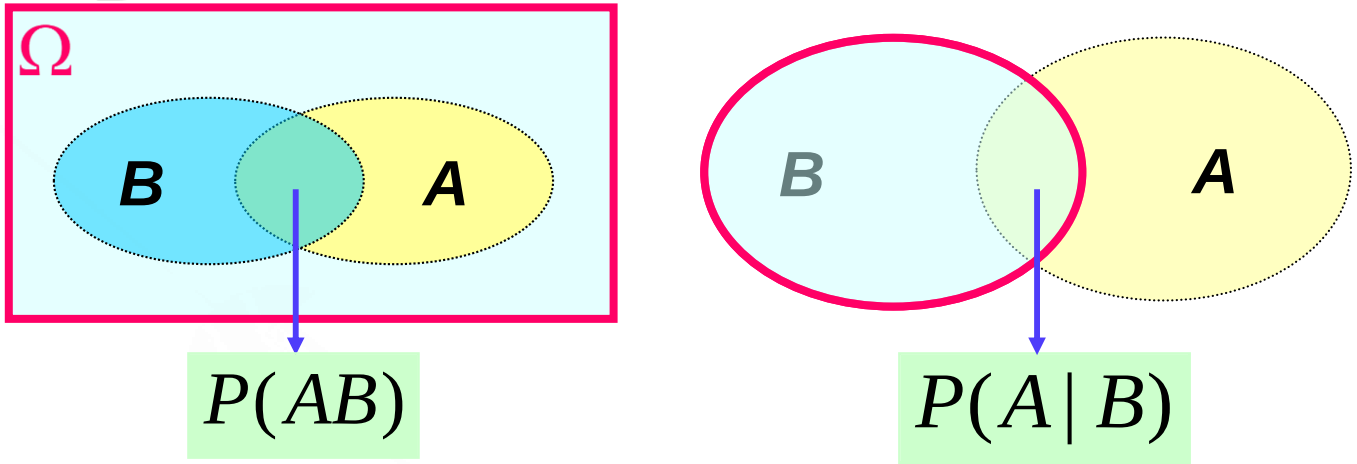


图1.10

一般总有$P(A|B) \geq P(AB)$成立，但$P(A|B)$与$P(A)$不可比

3. 条件概率的计算

★一般利用条件概率的定义转化为无条件概率计算；

★对于具有等可能性的古典概型、几何概型采用压缩样本空间法计算，即用下式计算：

$$P(A|B) = \frac{\mu(AB)}{\mu(B)}$$

$\mu(AB)$ → ***B***发生条件下，***A***发生的次数或度量

$\mu(B)$ → ***B***发生的次数或度量

例1.19 设100件产品中有70件一等品，25件二等品，规定一、二等品为合格品。从中任取1件，试求解下列问题：

（1）取得一等品的概率；

（2）已知取得的是合格品，其是一等品的概率。

解： 设A表示取得一等品，B表示取得合格品，则有

（1）因为100 件产品中有 70 件一等品，所以

$$P(A)=\frac{70}{100}=0.7$$

（2）所求概率为$P(A|B)$，由古典概型易知

$$P(AB)=\frac{70}{100},P(B)=\frac{95}{100}$$

从而由条件概率定义有

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{70}{95}\approx 0.7368$$

注意：该题的第二问也可以采用压缩样本空间法求解。

例1.20 某种动物出生之后能活到20岁的概率为0.7，能活到25岁的概率为0.56， 已知现有一只年龄为20岁的这种动物，求其能继续活到25岁的概率。

解： 设A表示“该动物能活到20岁”；

B表示“该动物能活到25岁”。

显然有$B \subset A$，由题设条件知：

$$P(A)=0.7, P(B)=0.56$$

由于有$AB=B$，由条件概率的定义有

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=0.8$$

即年龄为20岁的这种动物，能继续活到25岁的概率为0.8。

注意： 该题是一个典型的利用条件概率定义式将条件概率计算问题转化为无条件概率的解题方法。 应用这种方法计算条件概率时，一定要注意概率$P(AB)$与概率$P(A|B)$的区别和联系，而且概率$P(AB)$和概率$P(A)$要容易求算。

例1.21 从混有5张假钞的20张百元钞票中任意抽出2张，将其中1张放到验钞机上检验发现是假钞。求所抽出2张都是假钞的概率。

解： 设A表示“抽出的2张都是假钞”；

B表示“抽出的2张中至少有1张假钞”。

显然有$A \subset B$，所求概率为$P(A|B)$。

由古典概型有

$$P(AB) = P(A) = \frac{C_5^2}{C_{20}^2}$$

$$P(B) = \frac{C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1}{C_{20}^2}$$

所以

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{C_5^2}{C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1} = \frac{10}{85}$$

二、概率乘法公式

利用条件概率定义容易获得积事件概率的计算公式，即概率乘法公式

设A, B为随机试验E的任意两个事件，且满足$P(A)>0$和$P(B)>0$，则有

$$P(AB)=P(A)P(B|A) \qquad P(A)>0$$
$$=P(B)P(A|B) \qquad P(B)>0$$

概率乘法公式可以推广到任意有限个事件积情况：

设$A_1, A_2, \cdots, A_n$任意n个事件,且$P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，则必成立：

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

n个事件的概率乘法公式并不只有上面这种形式。

事实上，对于n事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$，这样形式的公式一定有$n!$个。请大家对$n=3$的情况写出这些公式，并注意观察其规律。

例1.22 在一批产品中，甲厂生产的产品占60%，根据以往的经验，甲厂产品的次品率为10%，现从这批产品中随意的抽取一件，求该产品是甲厂生产的次品的概率。

解： 设A表示事件“产品是甲厂生产的”；

B表示事件“产品是次品”。

由题设知 $P(A)=60\%$ $P(B|A)=10\%$

概率的乘法公式有

$$P(AB)=P(A)P(B|A)=60\%\times 10\%=6\%$$

例1.23 某人打算外出旅游两天, 需要知道两天的天气情况，据预报，第一天下雨的概率为0.6，第二天下雨的概率为0.3，两天都下雨的概率为0.1. 求第一天下雨时，第二天不下雨的概率.

解： 设A_1与A_2分别表示第一与第二天下雨，于是

$$P(\overline{A_2}|A_1)=\frac{P(A_1\overline{A}_2)}{P(A_1)}=\frac{P(A_1)-P(A_1A_2)}{P(A_1)}=\frac{0.6-0.1}{0.6}=\frac{5}{6}$$

例1.24 甲、乙、丙3位求职者参加面试，每人的试题通过不放回抽取方式确定。假设被抽的10个试题卡中有4个是难题卡，抽取按甲先，乙次，丙最后的次序进行。试求解下列事件的概率：

（1）甲抽到难题卡；

（2）甲没抽到难题签而乙抽到难题卡；

（3）甲、乙、丙都抽到难题卡。

解： 设A,B,C分别表示“甲、乙、丙抽到难题卡”，于是，所求概率分别为

$$P(A)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

$$P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B|\bar{A})=\frac{6}{10}\times\frac{4}{9}=\frac{4}{15}$$

$$P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)=\frac{4}{10}\times\frac{3}{9}\times\frac{2}{8}=\frac{1}{30}$$

三、事件的独立

1. 事件独立的概念

先看一个例子

一个盒子中有 6 只黑球、 4 只白球，从中有放回地摸球。求（1）第一次摸到黑球的条件下，第二次摸到黑球的概率；（2）第二次摸到黑球的概率。

设 A表示“第一次摸到黑球”；B 表示“第二次摸到黑球”。

容易计算得：

（1）$P(B|A)=\dfrac{6}{10}=0.6$

（2）$P(B)=0.6$

从例子可以看出：第一次抽到黑球并没有影响到第二次抽到黑球的概率，即在这个试验中，有$P(B|A)=P(B)$。

Def 设A,B为任意两个随机事件，如果满足

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

则称事件A与事件B相互独立。

由定义显然有：

事件$\varnothing,\Omega$与任意事件A相互独立。

如果$P(A)>0$，则有

事件 A与事件B相互独立$\Longleftrightarrow P(B|A)=P(B)$

事件A,B相互独立的实质是：

“ 事件A发生不影响事件B发生的概率。”

2. 事件独立性的判定

（**1**）利用定义判定；

（**2**）利用$P(B|A)=P(B)$或$P(A|B)=P(A)$判定；

（**3**）利用问题的实际意义来判定。

定理：下列四组事件具有相同的独立性

A,B； $A,\overline{B}$； $\overline{A},B$； $\overline{A},\overline{B}$；

证明：这里只证明A,B相互独立$\Longleftrightarrow A,\overline{B}$相互独立。

先证 A,B相互独立$\Longrightarrow A,\overline{B}$相互独立。

因为$A\overline{B}=A-AB$，且A,B相互独立，所以

$$P(A\overline{B})=P(A-AB)=P(A)-P(AB)$$

$$=P(A)-P(A)P(B)=P(A)P(\overline{B})$$

即说明$A,\overline{B}$相互独立。

再证 $A,\overline{B}$相互独立$\Longrightarrow A,B$相互独立。

因为$AB=A-A\overline{B}$，且$A,\overline{B}$相互独立， 所以

$$P(AB)=P(A-A\overline{B})=P(A)-P(A\overline{B})$$

$$=P(A)-P(A)P(\overline{B})=P(A)P(B)$$

即说明A,B相互独立

所以 A,B相互独立$\Longleftrightarrow A,\overline{B}$相互独立。

3. 有限多个事件独立性（事件独立性的推广）

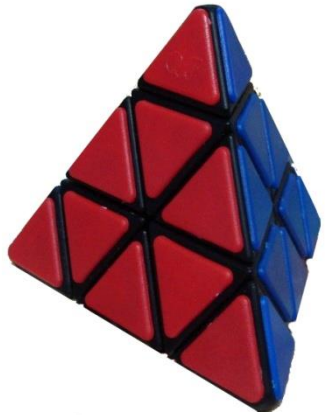
Def 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 任意 n 个事件，如果对所有可能组合满足

$$
\begin{aligned}
P(A_iA_j) &= P(A_i)P(A_j) && C_n^2 \\
P(A_iA_jA_k) &= P(A_i)P(A_j)P(A_k) && C_n^3 \\
&\vdots && \vdots \\
P(A_1A_2\cdots A_n) &= P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_k) && C_n^n
\end{aligned}
$$

则称事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立。如果 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 只满足 $P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j)$，则称 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两相互独立。

显然，$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立必两两相互独立，但两两相互独立未必相互独立。

例1.23 （柏恩斯坦反例）设一均匀堆成的四面体，第一面涂为红色，第二面涂为黄色，第三面涂为篮色，第四面红黄蓝三种颜色各涂一部分。旋转上抛，下落到地面后，观察接触地面面的颜色。记 A_1 表示接触地面面有红色; A_2 表示接触地面面有黄色；A_3 表示接触地面面有蓝色。试判断的独立性。



解： 由题设条件与古典概率定义有

$$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{2}$$

$$P(A_1A_2)=P(A_1A_3)=P(A_2A_3)=\frac{1}{4}\quad P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{4}$$

从而

$$P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)$$
$$P(A_1A_3)=P(A_1)P(A_3)$$
$$P(A_2A_3)=P(A_2)P(A_3)$$

所以，A_1, A_2, A_3 两两相互独立。

又因为有

$$P(A_1)P(A_2)P(A_3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}\neq\frac{1}{4}=P(A_1A_2A_3)$$

所以，A_1, A_2, A_3 相互不独立

例1.25 加工某一种零件需要经过三道工序，设三道工序的次品率分别为2%，1%，5%，如果各道工序之间相互不影响。求加工出来的零件的次品率。

解： 设 A_i 表示加工的 i 道工序出现次品，$i=1,2,3$；

B 表示加工出来的产品是次品。于是有

$B=A_1+A_2+A_3$，　A_1,A_2,A_3 相互独立。

$$P(A_1)=2\% \quad P(A_2)=1\% \quad P(A_3)=5\%$$

（解法一）

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1+A_2+A_3)\\&=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1)P(A_2)\\&\quad-P(A_1)P(A_3)-P(A_2)P(A_3)+P(A_1)P(A_2)P(A_3)\\&=0.0783\end{aligned}$$

那种解法你喜欢！

（解法二）

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1+A_2+A_3)=1-P(\overline{A_1+A_2+A_3})\\&=1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)\\&=0.0783\end{aligned}$$

例1.26 一批玉米种子在某地的土壤及气候条件下，出苗率为0.80。如农民采用穴播法播种，为了保证每穴99%以上有苗，问每穴至少播多少粒种子？

解： 设每穴至少需播n粒种子，A_i表示第i 粒种子出苗，B表示每穴有苗，则有

$$B = A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

$$P(A_1) = P(A_2) = \cdots = P(A_n) = 0.8$$

$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立

$$\begin{aligned} P(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_n) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \\ &\geq 99\% \end{aligned}$$

于是有 $P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \leq 0.01$，即有 $0.2^n \leq 0.01$

所以有$n \lg 0.2 \leq \lg 0.01$，解得$n \geq 2.8614 \approx 3$。

例1.27 袋中有10个球，其中7个黑球，3个白球，现从袋中不放回地抽取两次，每次抽取一个，试求第二次取得白球的概率？

1.5 全概率公式与贝叶斯公式

在计算较复杂的事件的概率时，根据事件在不同原因或不同情景下发生，将它分解成若干互斥事件的和，进而分别计算概率，然后求和。这就是全概率公式所体现的思想，全概率公式是概率论中的一个基本公式，它使一些复杂事件的概率计算问题得以化简。贝叶斯公式则是在已知一事件发生下，重新认识导致该事件发生的原因事件的概率，即有了试验结果后对原因事件认识的调整。

一、全概率公式

1.定理： 设$A_1, A_2, \cdots, A_k$ 为互斥事件完备群，B为任意事件，且$P(A_i) > 0 \quad i = 1,2,\cdots,k$，则有

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i)P(B|A_i)$$

该公式称为全概率公式。

证明　因为$A_1, A_2, \cdots, A_k$为互斥事件完备群，必有

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_k = \Omega \quad A_iA_j = \varnothing \quad i \neq j \quad i, j = 1,2,\cdots,k$$

于是有 $B = B\Omega$

$$= B(A_1 + A_2 + \cdots + A_k)$$

$$= A_1B + A_2B + \cdots + A_kB$$

且有 $A_1B, A_2B, \cdots, A_kB$ 两两互斥，所以有

$$P(B) = P(A_1B + A_2B + \cdots + A_kB)$$

$$= P(A_1B) + P(A_2B) + \cdots + P(A_kB)$$

$$= P(A_1)P(B|A_1) + \cdots + P(A_k)P(B|A_n)$$

$$= \sum_{i=1}^{k} P(A_i)P(B|A_i)$$

从证明过程不难看出，全概率公式在较弱的条件下也是成立的。

全概率公式的推广形式：设 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 为一组两两互斥事件，B 为任意事件，$B \subset \sum_i A_i, P(A_i) > 0 \quad i = 1,2,\cdots,k$，则有

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i)P(B|A_i)$$

例1.27 袋中有10个球，其中7个黑球，3个白球，现从袋中不放回地抽取两次，每次抽取一个，试求第二次取得白球的概率？

解：设 A={第一次取得白球}，B ={第二次取得白球}。

A，$\overline{A}$ 是互斥事件完备群，由题意知，

$$P(A)=3/10, P(\overline{A})=7/10;$$

$$P(B\mid\overline{A})=2/9, P(B\mid\overline{A})=3/9.$$

则由全概率公式有，

$$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})$$

$$=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}+\frac{7}{10}\times\frac{3}{9}=\frac{3}{10}$$

2.应用范围

（1）多因一果；

（2）试验是分阶段进行的；要求的复杂事件是第二阶段的一个事件。

其中第二种情况是第一种情况的特例。

例1.28 一批同样规格的产品由甲、乙、丙3个车间共同生产，3个车间的产品数量分别占这批产品总数的20%，40%，40%。由以往的经验知3个车间的次品率分别为5%，4%，3%，求从这批产品中任取1件为次品的概率。

解：设 B ={所取产品为次品}，A_1 ={所取产品为甲车间生产}

A_2 ={所取产品为乙车间生产}，A_3={所取产品为丙车间生产}

A_1，A_2，A_3 为互斥事件完备群，

由题意知 $P(A_1)=0.2$，$P(A_2)=0.4$，$P(A_3)=0.4$

由全概率公式有，

$$
\begin{aligned}
P(B) &= P(A_1B+A_2B+A_3B) \\
&= P(A_1B)+P(A_2B)+P(A_3B) \\
&= P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3) \\
&= 0.2\times0.05+0.4\times0.04+0.4\times0.03=0.038
\end{aligned}
$$

例1.29 设播种用小麦种子中混有一等，二等，三等，四等四个等级的种子，分别各占95.5%，2%，1.5%，1%，用一等，二等，三等，四等种子长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5，0.15，0.10，0.05，求这批种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。

解： 设从这批种子中任选一颗是一等，二等，三等，四等种子的事件分别是A_1, A_2, A_3, A_4，则它们构成互斥完备事件群，又设B表示任选一颗种子所结的穗含有50粒以上麦粒这一事件，于是，由题设条件有

$$P(A_1)=95.5\% \quad P(A_2)=2\% \quad P(A_3)=1.5\% \quad P(A_4)=1\%$$

$$P(B|A_1)=0.5 \quad P(B|A_2)=0.15$$

$$P(B|A_3)=0.10 \quad P(B|A_4)=0.05$$

则由全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B|A_i)=0.4825$$

二、贝叶斯公式（逆概率公式）

定理：设$A_1, A_2, \cdots, A_k$为互斥事件完备群，B为任意事件，且$P(A_i) > 0 \quad i = 1,2,\cdots,k \quad P(B) > 0$，则有

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A_j)P(B|A_j)} \qquad i = 1,2,\cdots,k$$

该公式称为贝叶斯公式。其中$P(A_i)$成为先验概率，$P(A_i|B)$称为后验概率。

由条件概率定义式和全概率公式不难证明此结果。

贝叶斯公式是1763年由 **T. B. Bayes** 在他的一篇重要文章（该文章是在他死后，由他的朋友发表的）中提出来的。起初该公式并没有得到应有的重视，直到后来**P. S. Gauss** 用它推导出“相继律”才引起了人们的研究兴趣，并依次为出发点形成了统计学上重要统计思想—贝叶斯统计。贝叶斯公式是先验概率与后验概率转化工具。

例1.28 每箱产品共有10件，在一箱产品中次品件数出现0,1,2件的可能性是均等的。开箱检验时，从中依次抽取两件(不重复)，如果发现有次品，则拒收该箱产品。试计算：（1）一箱产品通过验收的概率（2）已知一箱产品通过验收,则该箱产品中有2个次品的概率。

解： 设A_i表示一箱产品中有i件次品，$i=0,1,2$；

B表示一箱产品通过验收。

$$P(A_i)=\frac{1}{3}\quad i=0,1,2$$

$$P(B|A_0)=1\quad P(B|A_1)=\frac{C_9^2}{C_{10}^2}\quad P(B|A_2)=\frac{C_8^2}{C_{10}^2}$$

（1） $$P(B)=\sum_{i=0}^{2}P(A_i)P(B|A_i)=0.807$$

（2） $$P(A_2|B)=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=0.257$$

例1.29 由于随机干扰，在无线电通讯中发出信号“•”，收到信号“•”，“不清”，“-”的概率分别为0.7,0.2,0.1；发出信号“-”，收到“•”，“不清”，“-”的概率分别为0,0.1,0.9。已知在发出的信号中，“•”和“-”出现的概率分别为0.6和0.4，试分析当收到信号“不清”时，原发信号是“•”还是“-”的可能性大？

解： 设A_1表示原发出的信号“•”；A_2表示原发出的信号“-”；B表示收到信号“不清”。于是有

$$B \subset A_1 + A_2, \quad A_1 A_2 = \varnothing \quad P(A_1) = 0.6, \ P(A_2) = 0.4$$

$$P(B|A_1) = 0.2 \qquad P(B|A_2) = 0.1$$

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = 0.16$$

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{3}{4} \quad P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{1}{4}$$

例1.30 某大学开发了一种AI系统筛查某种传染病，假设人群中患有该种传染病的概率为7.41%，而患有该种传染病而被AI系统检查出阳性的概率为98.3%，不患有该种疾病而被AI系统检查出阴性的概率为81.7%，试求解被诊断出阳性而真的患有该传染病的概率？

解：设 A =“患该种传染病”，$\overline{A}$ =“未该种传染病”

B =“检测为阳性(患病)”，$\overline{B}$ =“检测为阴性”

$P(A)=7.41\%$；$P(B|A)=98.3\%$；$P(\overline{B}\,|\,\overline{A})=81.7\%$

怎么办呢？
复查！

$$P(A\,|\,B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$=\frac{P(A)P(B\,|\,A)}{P(A)P(B\,|\,A)+P(\overline{A})P(B\,|\,\overline{A})}$$

$$=\frac{7.41\%\times 98.3\%}{7.41\%\times 98.3\%+(1-7.41\%)\times(1-81.7\%)}\approx 30.06\%$$

$P(A)=7.41\%$时，检测为阳性，真的患病的概率为30.06%！

例1.30 某大学开发了一种AI系统筛查某种传染病，假设人群中患有该种传染病的概率为7.41%，而患有该种传染病而被AI系统检查出阳性的概率为98.3%，不患有该种疾病而被AI系统检查出阴性的概率为81.7%，试求解被诊断出阳性而真的患有该传染病的概率？

解： 设

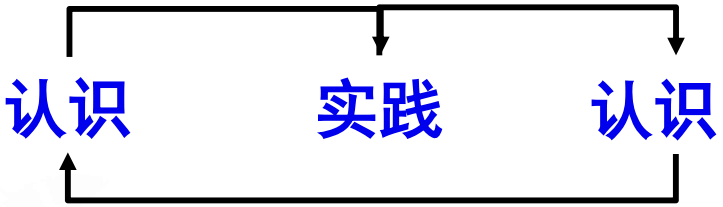
$P(A)=7.41\%$时，检测为阳性，真的患病的概率为30.06%！

第二次仍为阳性：
$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})}\approx 69.78\%$$

第三次仍为阳性：
$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})}\approx 92.54\%$$

体现人们认识问题的过程

总结：贝叶斯公式思想：



毛泽东：实践是检验真理的唯一标准；中国长征革命胜利；

庄子：上士闻道勤而习之，中士闻道若存若亡，下士闻道大笑之，不笑不以为道。

您想成为哪一种人呢？

1.6 贝努利概型与二项概率公式

一、n重贝努利概型

Def 设E_0为一随机试验，其仅有结果A和$\overline{A}$，将E_0独立重复n次形成随机试验E，则称E为n重贝努利概型。

贝努利概型是一类特殊的随机试验，其特点是：

（1）是由简单试验复合而成的复杂试验；

（2）基本试验结果是A和$\overline{A}$部分或全部形成的长度为n的序列，样本点数为2^n。

下面以3重贝努利概型为例说明其特点

样本空间：

$$\Omega=\left\{\begin{matrix}(AAA),(AA\overline{A}),(A\overline{A}A),(\overline{A}AA)\\(A\overline{A}\overline{A}),(\overline{A}A\overline{A}),(\overline{A}\overline{A}A),(\overline{A}\overline{A}\overline{A})\end{matrix}\right\}$$

二、二项概率式

定理：设随机试验E为E_0形成的n重贝努里概型，E_0的结果有A和$\overline{A}$且$P(A)=p, P(\overline{A})=q$，则试验$E$中$A$发生$k$次的概率为$P_n(k)=C_n^k p^k q^{n-k} \quad k=0,1,2,\cdots,n$，并称该公式为二项概率式。

证：设A_i为第i次试验中A出现，$i=1,2,\cdots n$;

B_k为n次独立重复试验事件A出现k次；则，

$$P(A_1A_2\cdots A_k\overline{A}_{k+1}\cdots\overline{A}_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_k)P(\overline{A}_{k+1})\cdots P(\overline{A}_n)$$

$$=p^k q^{n-k}$$

则有，

$$P(B_k)=C_n^k p^k q^{n-k}$$

即，

$$P_n(k)=C_n^k p^k q^{n-k} \quad k=0,1,2,\cdots,n$$

二项概率式是处理重复试验概率问题的有效工具。

例1.31 临床统计表明增效联磺片对轻度上呼吸道感染的治愈率为80%，现有10位患轻度上呼吸道感染的患者服用了此药，求10位患者中至少有6位患者病愈的概率。

解： 设 A_i 表示10位患者中有 i 为患者病愈；B 表示10位患者中至少有6位患者病愈。于是有

$$P(A_i)=P_{10}(i)=C_{10}^{i}0.8^{i}0.2^{10-i}\quad i=0,1,2,\cdots,10$$

$B=A_6+A_7+\cdots+A_{10}$ 且 $A_i\quad i=1,2,\cdots,10$ 两两互斥

从而有

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_6+A_7+\cdots+A_{10})\\&=P(A_6)+P(A_7)+\cdots+P(A_{10})\\&=C_{10}^{6}0.8^{6}0.2^{4}+C_{10}^{7}0.8^{7}0.2^{3}+\cdots+C_{10}^{10}0.8^{10}0.2^{0}\\&\approx 0.97\end{aligned}$$

即10位患者中至少有6位患者病愈的概率约为97%

例1.32 某车间一个工人同时看管4台同类型的机器。已知一段时间内4台机器中至少1台正常工作的概率为0.9984，试求在这段时间每台机器需要维护修的概率和4台机器中最多1台处于维修状态的概率。

解： 设 A_i 表示4台机器中有 i 台机器需要维修 $i=0,1,\cdots,4$；

B 表示4台机器中最多1台处于维修状态；

p 表示这段时间内机器需要维护修的概率。

于是有

$$P(A_i)=P_4(i)=C_4^i p^i(1-p)^{4-i} \quad i=0,1,2,3,4$$

$$P(\sum_{i=0}^{3}A_i)=0.9984$$

所以有 $P(A_4)=1-P(\sum_{i=0}^{3}A_i)=1-0.9984=0.0016$

$C_4^4 p^4(1-p)^0=P(A_4)=0.0016$ 解得 $p=0.2$

$$P(B)=P(A_0)+P(A_1)$$
$$=C_4^0 0.2^0 0.8^4+C_4^1 0.2^1 0.8^3\approx 0.8192$$